



Examen

1 de Julio de 2026

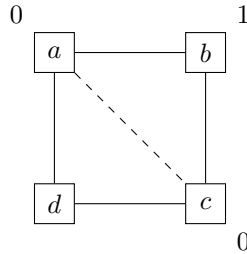
Duración: 2:30 hrs. **Puntuación:** Cada pregunta vale 6 puntos.
Recuerde que todas las respuestas deben estar justificadas.

Pregunta 1. Determine si la siguiente DNF es una tautología.

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge d) \vee (d \wedge a) \vee ((\neg a) \wedge (\neg c)) \vee ((\neg b) \wedge (\neg d))$$

Solución. Sí, es una tautología. Coloque los valores de las variables en los vértices de un cuadrado. La fórmula toma el valor 1 si y sólo si hay por lo menos un lado con dos 1s o una diagonal con dos 0s.

Asume por contradicción que existe una valuación de las variables tal que la DNF tomara el valor 1. Hay por lo menos un vértice con el valor 1 (efectivamente, en el caso contrario, ambas diagonales tendrían dos 0s). Entonces, dos vértices adyacentes tienen que tener 0. Pero estos vértices forman una diagonal con dos 0s, una contradicción.



□

Pregunta 2. Diremos que una secuencia de números naturales S es auto-divisible si:

1. S **no tiene** elementos repetidos.
2. La suma de los elementos en S es divisible por cada uno de ellos.

Por ejemplo, la secuencia $S = 1, 2, 3$ es una secuencia auto-divisible de largo 3:

$$1, 2, 3 \longrightarrow 1|6, 2|6, 3|6.$$

Demuestre que para todo número natural $n \geq 3$, existe al menos una secuencia de números naturales auto-divisible de largo n .

Solución. Demostramos por inducción sobre n (más precisamente, mostramos que basta utilizar los números enteros positivos, sin utilizar 0). Para la base, $n = 3$, uno puede utilizar el ejemplo del enunciado – la secuencia 1, 2, 3. Ahora, asume que nos dan una secuencia auto-divisible $S = a_1, \dots, a_n$ del largo n . Construimos una secuencia auto-divisible de largo $n + 1$. Agregamos la suma de todos los elementos a la secuencia:

$$S' = a_1, \dots, a_n, a_1 + \dots + a_n.$$

Mostramos que S' es auto-divisible. La suma de los números positivos es más grande que cada uno de estos números, así que todos los elementos de S' todavía son distintos. Por el otro lado, la suma de los elementos de S' es $2(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$, es decir, dos veces más que en S . Por lo tanto, esta suma todavía es divisible por todo elemento de S , y asimismo por $a_1 + \dots + a_n$. $\square$

Pregunta 3.

a) Sean R_1 y R_2 relaciones de equivalencia sobre un conjunto A . Demuestre que $R_1 \cap R_2$ es una relación de equivalencia sobre A .

b) Sea A el conjunto de las casillas del tablero 8×8 de ajedrez estandar. Luego, sean R_1 y R_2 las siguientes relaciones de equivalencia sobre A :

$$aR_1b \iff a, b \text{ están en la misma fila,} \quad aR_2b \iff a, b \text{ tienen el mismo color}.$$

Encuentre el número de clases de equivalencia de $R_1 \cap R_2$.

Solución. a) $R_1 \cap R_2$ es reflexiva porque todo par $(a, a) \in A \times A$ pertenece a R_1 y R_2 , y por lo tanto a $R_1 \cap R_2$. Asimismo, si $(a, b) \in R_1 \cap R_2$, entonces $(b, a) \in R_1$, $(b, a) \in R_2$ ya que R_1, R_2 son simétricas, y por lo tanto a $R_1 \cap R_2$. Concluimos que $R_1 \cap R_2$ es simétrica. Finalmente, si $(a, b), (b, c) \in R_1 \cap R_2$, entonces, ambos pares están en R_1 y en R_2 , así que (a, c) está en R_1 y en R_2 ya que R_1, R_2 son transitivas. Concluimos que $(a, c) \in R_1 \cap R_2$ y que $R_1 \cap R_2$ es transitiva.

b) Dos casillas son equivalentes en $R_1 \cap R_2$ si están en la misma fila y tienen el mismo color. Cada fila del tablero de ajedrez tiene 4 casillas blancas y 4 casillas negras. Por lo tanto, cada clase de equivalencia consiste de 4 casillas monocromáticas de una fila. Concluimos que hay $64/4 = 16$ clases de equivalencia en $R_1 \cap R_2$. $\square$

Pregunta 4. Demuestre que $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{R}$.

Demostración. Por un lado $\mathbb{R} \preceq \mathbb{R} \times \mathbb{N}$ porque la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{N}, \quad f(x) = (x, 0)$$

es inyectiva. Por el otro lado $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, así que $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \preceq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R}$. Concluimos por el teorema Cantor-Bernstein que $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{R}$. $\square$

Pregunta 5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Un elemento $x \in A$ se llama un punto aislado de A si existe $\varepsilon > 0$ tal que dentro del intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ no hay otros elementos de A aparte de x .

Demuestre que el conjunto de los puntos aislados de A es finito o enumerable.

Demostración. Sea $x \in A$ un punto aislado de A y sea $\varepsilon > 0$ tal que el intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ no contiene puntos de A aparte de x . Elige cualquier número racional q_x tal que $|x - q_x| \leq \varepsilon/4$. Note que no hay otros puntos de A a una distancia menor o igual a $3 \cdot |x - q_x|$ del punto x .

Mostramos que $q_x \neq q_y$ para cualquier dos puntos aislados x, y de A distintos. Efectivamente, asumimos por contradicción que existen dos distintos puntos aislados x, y de A tal que $q_x = q_y = q$. Sin pérdida de generalidad, asume que q es más cerca a y que a x , o tiene la misma distancia a ambos puntos. Entonces,

$$|x - y| \leq |x - q_x| + |q_x - y| \leq 2|x - q_x|.$$

Entonces, a distancia no más que $2|x - q_x|$ del punto x hay otro punto y del conjunto A , una contradicción. El mapeo $x \mapsto q_x$ define una función inyectiva del conjunto B de los puntos aislados de A en $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$. Por lo tanto, la cardinalidad de B es menor o igual a la cardinalidad de $\mathbb{N}$, es decir, es finito o enumerable. $\square$